工程经济学

成都信息工程大學
Chengdu University of Information Technology

我在工程经济学很想你

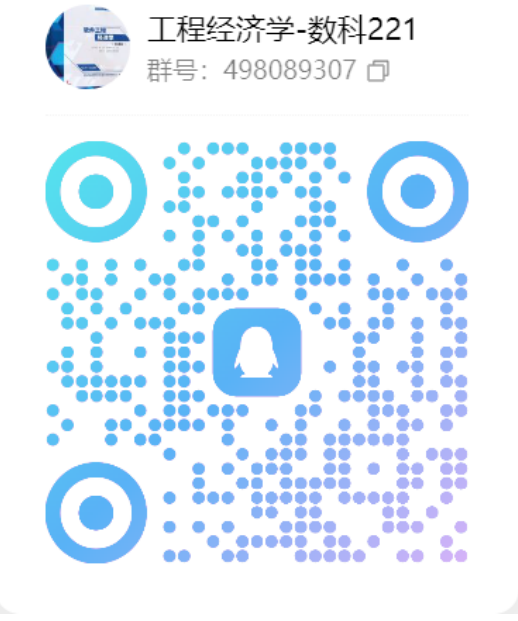
学校：成都信息工程大学

学院：软件工程学院

专业：数据科学与大数据技术

授课教师：杨 与 广

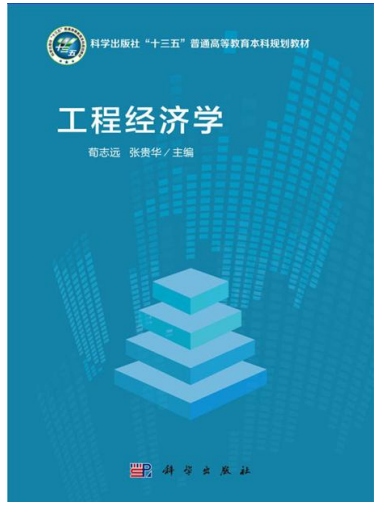
邮箱：yyg@cuit.edu.cn



课程内容及计划

- 工程经济学
  - 第一章 绪论 ③ — 1
  - 第二章 软件工程经济学基础 ③ — 5
    - 经济学基础 2
    - 时间价值 2
    - 招投标 1
  - 第三章 软件的成本管理与定价分析 ④ — 2
  - 第四章 软件工程项目评价方法与经济效果评价 ③ — 1
  - 第五章 软件生产函数、效益分析及不确定性分析 ④ — 2
  - 第六章 软件工程项目进度计划的制订 ③ — 1
  - 第七章 软件工程项目的团队建设、风险管理及质量管理 ③ — 1
  - 第八章 软件测试 ③ — 1
  - 第九章 软件工程项目后评价 ③ — 1







本次课程主要内容：

- **3.3 价值工程**
  - **3.3.1 价值工程的基本原理**
    - ✓ 价值工程、价值、功能、成本、提高价值的5种途径、主要特征
  - **3.3.2 价值工程的实施步骤与方法**
    - ✓ 实施步骤、确定对象的方法：百分比法、ABC法和价值系数法
  - **3.3.3 功能分析与评价**
    - ✓ 功能定义、功能整理、功能分析
  - **3.3.4 挣值管理**
    - ✓ 挣值分析、计划价值、实际成本、挣值、完工预算、绩效指标（成本偏差、进度偏差、进度绩效指标、成本绩效指标）、预测指标（完工尚需估算、完工估算、完工尚需绩效指标、完工偏差）
- **3.4 软件产品的定价与营销**
  - **3.4.1 软件产品的定价**
    - ✓ 影响因素、定价步骤、9个定价方法、4个定价策略
  - **3.4.2 软件产品的营销**
    - ✓ 产品市场定位、确定产品策略、确定营销渠道、确定促销策略和确定服务策略

第四章 软件工程项目评价方法与经济效果评价

内容导航
CONTENTS

4.1 软件工程项目评价与决策方法

4.2 软件工程项目的现金流量

4.3 软件工程项目的经济效果评价

软件项目的评价与决策问题通常是一个多属性问题，主要步骤如下：

① 确定评价主体

② 确定评价对象

③ 建立相应的指标体系

④ 确定各指标的权重系数

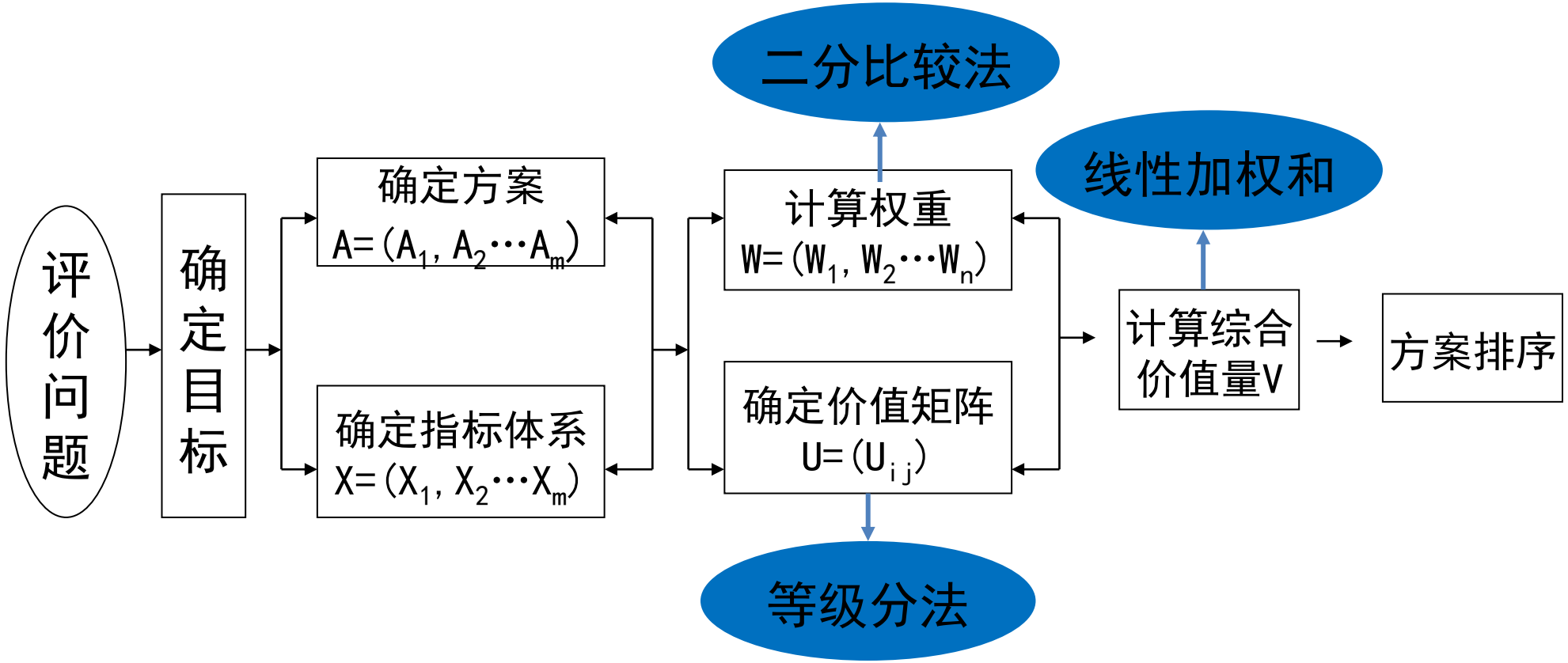
⑤ 建立综合的评价模型

关联矩阵法

层次分析法

平均值法

关联矩阵法（Relational Matrix Analysis，RMA），主要在确定好评价对象以及评价指标后，再通过二分法确定每个评价指标的权重W_j，以及根据评价主体给定的评价指标的评价尺度，最后确定方案的综合评定价值量（V_{ij}）。


评价问题
确定目标
确定方案
A=(A1, A2…Am)
确定指标体系
X=(X1, X2…Xm)
计算权重
W=(W1, W2…Wn)
确定价值矩阵
U=(Uij)
二分比较法
等级分法
线性加权和
计算综合价值量V
方案排序

关联矩阵法求解流程图

主要评价步骤如下：

① 确定评价主体，如企业高管，项目经理等。

② 确定评价方案（A_1、A_2、...）

③ 确定指标体系。

④ 确定权重体系。权重系数的确定采用二分比较法引入了布尔变量E_{ij}来度量指标X_i与X_j相比较的重要性

$$\begin{cases} E_{ij} = \begin{cases} 1，\ X_i 比 X_j 重要或者同等重要 \\ 0，\ X_j 比 X_i 重要 \end{cases} \\ E_{ji} = 1 - E_{ij} \\ F_i = \sum_{j=1}^{n} E_{ij} \qquad i，j = 1，2，\ ...，n \\ W_i = \dfrac{F_i}{\sum_{i=1}^{n} F_i} \end{cases} \tag{4.1}$$

主要评价步骤如下：

⑤计算综合价值量，V_j为方案A_j对应的综合价值量，详见公式4.2

$$V_i = \sum_{j=1}^{n} u_{ij} W_{ij} \qquad i = 1，2，\ldots，m \qquad (4.2)$$

⑥根据综合价值量给方案排序。步骤⑤中的综合价值量值越大，则方案最优，以此进行排序。

【例4.1】某企业拟开发或者引进一个ERP系统软件，项目组经过研究给出了三种方案：自行开发设计A_1、国外引进A_2、在现有系统上进行改进A_3。该企业领导要求项目经理李超对这三种方案进行系统评价，请用关联矩阵法进行评价。

解：

① 确定评价主体为项目经理李超。

②确定评价对象为设计方案A_1、A_2、A_3。

③确定评价指标为期望利润X_1、投资成本X_2、市场占有率X_3、功能与性能X_4。

④先依据公式4.1来确定权重体系。详见表4-1。

表 4-1 例 4.1 权重系数求解表

E_{ij}	X_1	X_2	X_3	X_4	F_i	W_i
X_1	1	1	1	0	3	0.3
X_2	0	1	1	0	2	0.2
X_3	0	0	1	0	1	0.1
X_4	1	1	1	1	4	0.4

再确定各指标评价标准，详见表4-2

表 4-2 各指标评价尺度表

评价等级得分 / 评价指标	5	4	3	2	1
期望利润（万元）X_1	600 及以上	[600, 500)	[500, 400)	[400, 300)	300 以下
投资成本（万元）X_2	20 及以下	(20, 25]	(25, 30]	(30, 40]	40 以上
市场占有率（%）X_3	40 及以上	[35, 40)	[30, 35)	[25, 30)	25 以下
功能与性能 X_4	很强	强	较强	一般	弱

⑤依据步骤④中表4-2分别对每个方案进行各指标评价，并结合表4-1中求得的指标权重系数可以得到综合价值量，详见表4-3关联价值矩阵表。

表4-3

表 4-3 关联价值矩阵表

$X_j(W_j)$ / U_{ij} / A_i	X_1	X_2	X_3	X_4	V_i
	0.3	0.2	0.1	0.4	
A_1	3	3	4	4	V_1 =3.5
A_2	4	2	4	4	V_2 =3.6
A_3	2	5	2	4	V_3 =3.4

表4-3中V_i的计算过程如下：

$$V_1 = 3 \times 0.3 + 3 \times 0.2 + 4 \times 0.1 + 4 \times 0.4 = 3.5$$

$$V_2 = 4 \times 0.3 + 2 \times 0.2 + 4 \times 0.1 + 4 \times 0.4 = 3.6$$

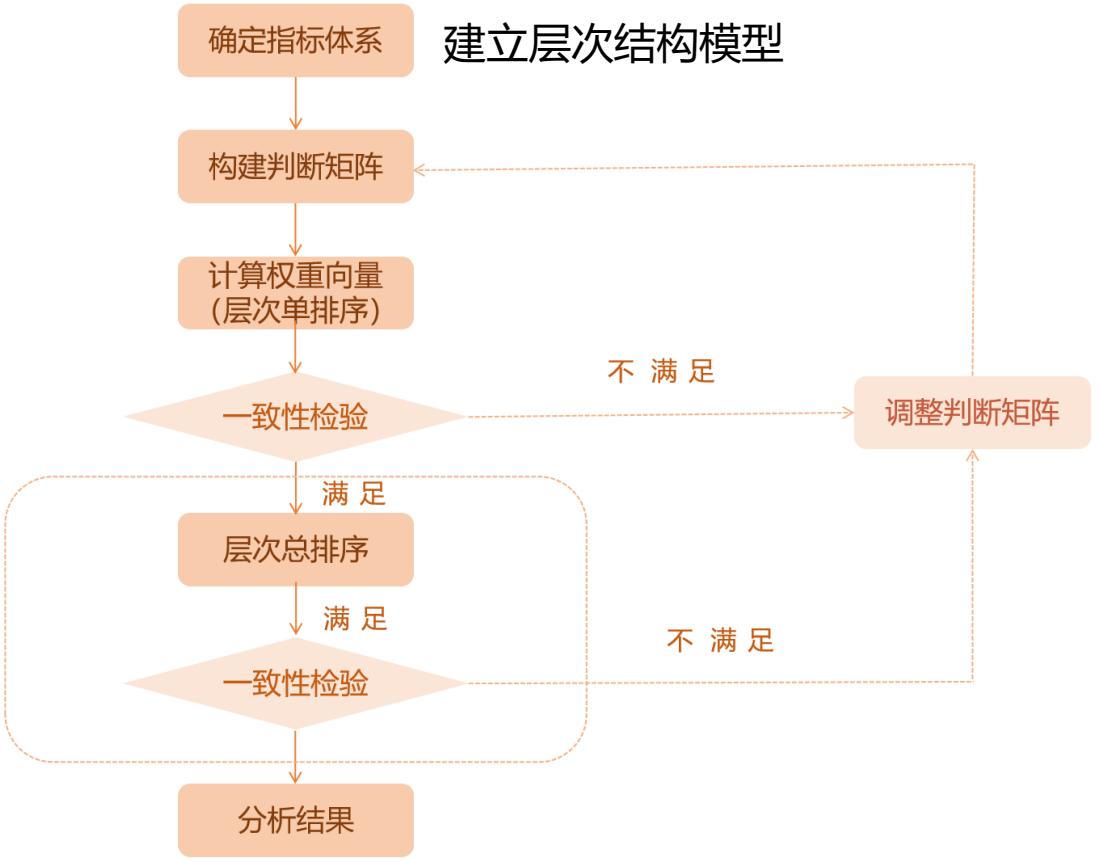
$$V_3 = 2 \times 0.3 + 5 \times 0.2 + 2 \times 0.1 + 4 \times 0.4 = 3.4$$

⑥根据表4-3所求得的各方案综合价值量值按大小进行排序：$V_2 > V_1 > V_3$

故方案排序也应该按照综合价值量的评分高低进行排序：$A_2 > A_1 > A_3$

故本方案优先选择第二个方案（从国外引进）；第一个方案（自行开发设计）次之。

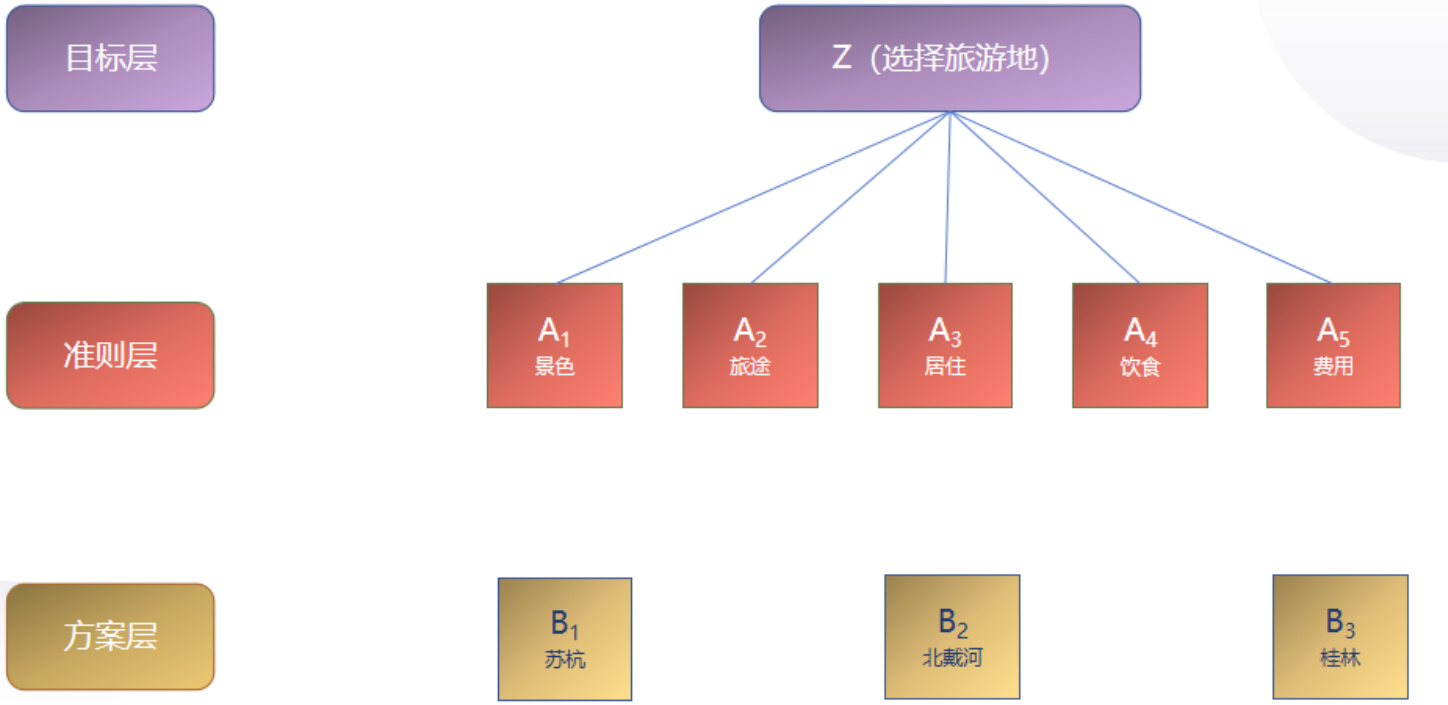
层次分析法根据问题的性质与目标，将问题分解为不同的组成因素，并按照各因素之间相互关联影响和隶属关系将各组成因素按不同层次进行聚集组合，形成一个多层次的分析结构模型，使问题归结到最底层（如待决策的方案等），相对于最高层的总目标的相对重要权值来确定优劣次序的排序。层次分析法的求解流程详见右图所示。



https://blog.csdn.net/qq_41686130/article/details/122081827
https://blog.csdn.net/2301_80637569/article/details/141761672
https://blog.csdn.net/ncepudt/article/details/130656444

层次分析法的步骤如下：

①建立层次结构模型。将要决策目标，指标（又称为评价准则）与决策对象（待评方案）按最高层、中间层以及最低层，绘出层次结构图，如下图所示：



https://blog.csdn.net/qq_41686130/article/details/122081827

②构造判断比较矩阵。判断比较矩阵是表示本层所有因素针对上一层某一个因素的相对重要性的比较。判断矩阵的元素a_{ij}用1-9及其倒数的标度方法给出

（心理学家认为成对比较的因素不宜超过9个，即每层最好不要超过9个因素），判读矩阵元素a_{ij}的标度方法如表4-4所示

表 4-4 判断矩阵元素 a_{ij} 的标度方法表

标度	含义
1	表示本层次两个因素 X_i 和 X_j 相比，具有同等重要性
3	表示本层次两个因素 X_i 和 X_j 相比，X_i 比 X_j 稍微重要
5	表示本层次两个因素 X_i 和 X_j 相比，X_i 比 X_j 明显重要
7	表示本层次两个因素 X_i 和 X_j 相比，X_i 比 X_j 强烈重要
9	表示本层次两个因素 X_i 和 X_j 相比，X_i 比 X_j 极端重要
2, 4, 6, 8	上述两相邻判断的中值
倒数	因素 X_i 和 X_j 比较判断值为 a_{ij}，则因素 X_j 和 X_i 比较的判断 $a_{ji}=1/a_{ij}$

一致性检验的含义用于确定构建的判断矩阵是否存在逻辑问题，例如以A、B、C构建判断矩阵，若判定A相当于B为3（A比B稍微重要），A相当于C为1/3（C比A稍微重要），在判断B相当于C时，根据上述的逻辑，理应C比B重要，若我们在构建判断矩阵时，错误填写为B相当于C为3（B比C稍微重要），那么就犯了逻辑错误

https://blog.csdn.net/qq_41686130/article/details/122081827

③ 进行层次单排序　　排序算法是指根据各个相关指标的比较判断矩阵求解各指标的相对重要性标度的计算方法。单排序算法是指同一层次各相关指标以其相邻上一层次的某从属指标为准则的相对重要性标度的求解。

	景色	费用	居住	饮食	旅途
景色	1	5	5	0.33333333333333	8
费用	0.2	1	0.25	0.16666666666666	2
居住	0.2	4	1	0.2	3
饮食	3	6	5	1	6
旅途	0.125	0.5	0.33333333333333	0.16666666666666	1

$$\begin{cases} U_i = \prod_{j=1}^{n} a_{ij} \\ V_i = \sqrt[n]{U_i} \\ W_i = \dfrac{V_i}{\sum_{i=1}^{n} V_i} \end{cases}$$

景色：$\sqrt[5]{1*5*5*\frac{1}{3}*8}$ =2.3162

费用：$\sqrt[5]{\frac{1}{5}*1*\frac{1}{4}*\frac{1}{6}*2}$ =0.4409

居住：$\sqrt[5]{\frac{1}{5}*4*1*\frac{1}{5}*3}$ =0.8635

饮食：$\sqrt[5]{3*6*5*1*6}$ =3.5195

旅途：$\sqrt[5]{\frac{1}{8}*\frac{1}{2}*\frac{1}{3}*\frac{1}{6}*1}$ =0.3222

景色：$\frac{2.3162}{2.3162+0.4409+0.8635+3.5195+0.3222} = 0.3104$

费用：$\frac{0.4409}{2.3162+0.4409+0.8635+3.5195+0.3222} = 0.0591$

居住：$\frac{0.8635}{2.3162+0.4409+0.8635+3.5195+0.3222} = 0.1157$

饮食：$\frac{3.5195}{2.3162+0.4409+0.8635+3.5195+0.3222} = 0.4716$

旅途：$\frac{0.3222}{2.3162+0.4409+0.8635+3.5195+0.3222} = 0.0432$

https://blog.csdn.net/qq_41686130/article/details/122081827

④进行一致性检验

对应于判断矩阵最大特征根λ_{max} 的特征向量，经归一化(使向量中各元素之和等于1)后记为W。W的元素为同一层次因素对于上一层次某因素相对重要性的排序权值，这一过程称为层次单排序。能否确认层次单排序，则需要进行一致性检验，所谓一致性检验是指对A确定不一致的允许范围。其中，n阶一致性的唯一非零特征根为n；n 阶正负反阵A的最大特征根 $\lambda \geq n$ ，当且仅当$\lambda = n$时，a_{ij}为一致矩阵。

④进行一致性检验

由于λ连续依赖于a_{ij}，则λ 比n 大的越多，A的不一致性越严重，一致性指标用CI计算，CI越小，说明一致性越大。用最大特征值对应的特征向量作为被比较因素对上层某因素影响程度的权向量，其不一致程度越大，引起的判断误差越大。因而可以用 λ-n 数值的大小来衡量A 的不一致程度。

$$\begin{cases} \mathrm{CI} = \dfrac{\lambda_{max} - \mathrm{n}}{n-1} \\ \lambda_{max} = \dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{i=1}^{n} \dfrac{(a_{ij}W)_i}{W_i} \end{cases}$$

$$\mathrm{C.I} = \frac{\lambda max - \mathrm{n}}{\mathrm{n}-1} = \frac{5.416 - 5}{5-1} = 0.1042$$

④进行一致性检验

当CI=0，表示有完全的一致性；CI 接近于0，表示有较满意的一致性；CI越大，不一致性则越严重。

为衡量CI 的大小，引入随机一致性指标 RI，RI的算法详见如下公式。

$$\mathrm{RI} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} CI_i$$

④进行一致性检验

随机一致性指标RI和判断矩阵的阶数有关，一般情况下，矩阵阶数越大，则出现一致性随机偏离的可能性也越大

表4-8 平均随机一致性指标RI标准值

表 4-8 平均随机一致性指标 RI 标准值

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RI	-	-	0.58	0.90	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45

注：不同的标准不同，RI 的值也会有微小的差异

④进行一致性检验

考虑到一致性的偏离可能是由于随机原因造成的，因此在检验判断矩阵是否具有满意的一致性时，还需将CI和随机一致性指标RI进行比较，得出检验系数CR，计算公式如下所示：

$$\mathrm{CR} = \frac{CI}{RI}$$

0.1042/1.12=0.093

一般，如果$\mathrm{CR} < 0.1$，则认为该判断矩阵通过一致性检验，称为该层次单排序具有满意一致性，否则就不具有满意一致性，需要对矩阵进行重新调整。

⑤ 层次总排序与一致性检验

层次 A / 层次 B	A_1	A_2	…	A_m	层次 B 的总排序
	a_1	a_2	…	a_m	
B_1	b_{21}	b_{22}	…	b_{2m}	$\sum_{j=1}^{m} a_j b_{1j} = b_1$
B_2	b_{11}	b_{12}	…	b_{1m}	$\sum_{j=1}^{m} a_j b_{2j} = b_2$
…	…	…	…	…	…
B_n	b_{n1}	b_{n2}	…	b_{nm}	$\sum_{j=1}^{m} a_j b_{nj} = b_n$

备注：假设 A 是目标层，包括 m 个因素层次总排序的权重系数分别是a_1，a_2，…，a_m；B 层是中间层，包括 n 个因素的层次单排序的权重系数分别是$b_1^1 \cdots b_n^m$，则$b_i = \sum_{j=1}^{m} a_j b_{ij}$是 B 层的总排序。

$$CR = \frac{a_1 CI_1 + a_2 CI_2 + \cdots + a_m CI_m}{a_1 RI_1 + a_2 RI_2 + \cdots + a_m RI_m} = \frac{\sum a_i CI_i}{\sum a_i RI_i} = \frac{CI}{RI}$$

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ \frac{1}{2} & 1 & 2 \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix} \quad A_2 = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{3} & \frac{1}{8} \\ 3 & 1 & \frac{1}{3} \\ 8 & 3 & 1 \end{bmatrix} \quad A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 3 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 1 \end{bmatrix} \quad A_4 = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ \frac{1}{3} & 1 & 1 \\ \frac{1}{4} & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad A_5 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \frac{1}{4} \\ 1 & 1 & \frac{1}{4} \\ 4 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

以上全部的判断矩阵都需要做一致性检验

$B_1B_2B_3$对A_1的权重为
[0.5954,0.2764,0.1283]

$B_1B_2B_3$对A_2的权重为
[0.0819,0.2363,0.6817]

$B_1B_2B_3$对A_3的权重为
[0.4286,0.4286,0.1429]

$B_1B_2B_3$对A_4的权重为
[0.6337,0.1919,0.1744]

$B_1B_2B_3$对A_5的权重为
[0.1667,0.1667,0.6667]

https://blog.csdn.net/qq_41686130/article/details/122081827

⑥ 计算结果

那么对于方案B1(苏杭)：

总得分为：苏杭在景色上的得分*景色的权重+苏杭在费用上的得分*费用的权重+苏杭在居住上的得分*居住的权重+苏杭在饮食上的得分*饮食的权重+苏杭在旅途上的得分*旅途的权重

=0.5954*0.3104+0.819*0.0591+0.4286*0.1157+0.6337*0.4716+0.1667*0.0432=0.5889

以此类推，可以计算得到方案B2(北戴河)为：

0.2764*0.3104+0.2363*0.0591+0.4286*0.1157+0.1919*0.4716+0.1667*0.0432=0.2471

方案B3(桂林)：

0.1283*0.3104+0.6817*0.0591+0.1429*0.1157+0.1744*0.4716+0.6667*0.0432=0.2077

因此苏杭得分最高，选择去苏杭。

https://blog.csdn.net/qq_41686130/article/details/122081827

平均值法的评价方法是计算每个待评价方案A_k在不同综合评价方法求解结果中的平均“优序”数，并依据每个待评价方案的平均优序数大小来决定该方案的排序位置。

设d_{ij}表示方案A_i在采用方法M_j求解时的排序位置，如方案A_1在采用方法M_2的求解时其排序的位置为第4位，则$d_{12}=4$。设m个待评方案A_1，A_2，…，A_m采用n种综合排序方法M_1，M_2，…，M_i，可得到n种排序结果

平均值法的计算步骤如下：

给出n种排序结果矩阵$D=(d_{ij})_{m\times n}$，计算各方案的平均优序值如式4.7所示

$$\overline{d}_i=\frac{\sum_{j=1}^{n}d_{ij}}{n} \qquad (4.7)$$

对$\overline{d}_i$的大小进行比较并排序，其值越大，则方案排序则越小。

【例4.4】设有5个待评方案，采用4种综合评价方法求解，其求解所得的排序结果见表4-9，试运用平均值法确定这5种方案的最终排序。

表4-9 方案排序表

表 4-9 方案排序表

方案	M_1	M_2	M_3	M_4
A_1	1	3	2	3
A_2	3	1	3	5
A_3	2	2	4	2
A_4	4	5	1	4
A_5	5	4	5	1

【例4.4】 解：依题意和表4-9的数据可得

表 4-9 方案排序表

	M_1	M_2	M_3	M_4
A_1	1	3	2	3
A_2	3	1	3	5
A_3	2	2	4	2
A_4	4	5	1	4
A_5	5	4	5	1

$$\bar{d}_1=(1+3+2+3)/4=2.25$$

$$\bar{d}_2=(3+1+3+5)/4=3$$

$$\bar{d}_3=(2+2+4+2)/4=2.5$$

$$\bar{d}_4=(4+5+1+4)/4=3.5$$

$$\bar{d}_5=(5+4+5+1)/4=3.75$$

由于 $\bar{d}_1 < \bar{d}_3 < \bar{d}_2 < \bar{d}_4 < \bar{d}_5$，故有最终排序结果为：$A_1>A_3>A_2>A_4>A_5$

内容导航

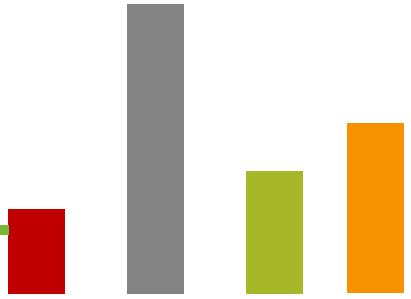
CONTENTS

4.1 软件工程项目评价与决策方法

4.2 软件工程项目现金流量

4.3 软件工程项目的经济效果评价

在软件工程经济分析中，通常将软件工程项目或者技术方案看做一个独立的经济系统，来考察项目或者技术方案的经济效果。对一个独立的经济系统来说，如在某个时点流出系统的货币称为现金流出（或者负现金流量），常用CO来表示；流入系统的货币称为现金流入（正现金流量），常用CI来表示，同一时点上的现金流入以及现金流出的代数和称为现金流量，常用CI-CO来表示。



（1）现金流入

- 现金流入一般由营业收入、补贴收入、回收固定资产余值以及回收流动资金构成。
- 营业收入是指软件项目建设成功后对外提供商业活动所取得的收入，是软件工程经济分析中现金流入的一个主要项目。它反映了软件工程项目的真实收益

$$\text{营业收入} = \text{销售数量} \times \text{销售单价} \tag{4.8}$$

1. 现金流入

- 补贴收入是指获得政府所提供的各种基金项目、支持项目的现金补贴。
- 回收固定资产余值通常是在软件项目计算期的最后一年进行计算的，其中固定资产余值回收额需按照项目使用的固定资产折旧的方式进行计算。
- 回收流动资金一般也是在软件项目计算期的最后一年进行计算的，其金额是指整个项目的全部流动资金。

2. 现金流出

软件项目建设投资，指软件工程项目，建设与投入运营所需要的全部投资，主要包括固定资产投资、预备费、软件工程项目建设期利息以及固定资产投资方向调节税等内容。

流动资金，指软件工程项目建成投产后购买原材料、支付工资等所需的现金。流动资金通常在投产前进行筹措。

2. 现金流出

经营成本，是指软件工程项目在生产经营期的实际支出，是软件工程项目现金流量表中运营期间现金流出的主体部分，计算公式详见公式4.9所示。

经营成本 = 总成本费用 – 折旧费 – 摊销费 – 财务费用（利息支出） (4. 9)

在估算利润总额与所得税时，折旧费、摊销费以及财务费用（利息支出）是总成本费用的组成部分。总成本费用是生产经营活动中劳动消耗的货币表现形式

$$\text{总成本费用} = \text{生产成本} + \text{销售费用} + \text{财务费用}(\text{利息支出}) + \text{管理费用} \tag{4.10}$$

营业税金及其附加是指软件项目所缴纳的流转税及其附加、资源税以及土地增值税等

3. 所得税前净现金流量：是指某一年度的全部现金流入和现金流出的差额，即软件工程项目投产后所获得的税前利润，是软件工程项目经济目标的集中表现形式。

4 .累计所得税前净现金流量：主要指某个软件工程项目本年及以前隔年所得税前净现金流量的总和。

5 .调整所得税：主要指当年实际缴纳的所得税，有可能是以前年度欠缴的，也可能是预缴以后年度的，而不是按照当年应当缴纳的所得税金额来计算。

6 .所得税后净现金流量：所得税后净现金流量就是税后利润，主要指当年所得税前净现金流量减去用现金缴纳所得税的余额。

7 .累计所得税后净现金流量：主要指本年以及以前各个年度所得税后净现金流量的累计数额。

内容导航

CONTENTS

4.1 软件工程项目评价与决策方法

4.2 软件工程项目现金流量

4.3 软件工程项目的经济效果评价

方案分类

- **依据方案相互之间的经济关系：**
  - **独立方案** 经济上相互不影响的方案；不存在资金、资源的相互制约，比如资金充足条件下的房产、生物制药和信息工程。
  - **相关方案**
    - ✓ **互斥方案，**方案之间具有排他性，资本、资源和不可分的原因造成互斥
    - ✓ **互补方案，**执行一个方案会增加另一个方案的效益，如停车场对商场
    - ✓ **从属方案，**接受一个方案必须在接受另一个方案为前提，买打印机和电脑
- **依据方案现金流量的分布型式：**
  - **成本型方案，**效益类似或限价，如污水处理或供暖，选择成本较低的方案
  - **投资型方案，**不限定项目投入额、产出额，从收益最大化角度来选择

4.3.1 独立方案项目评价

所谓独立方案项目评价，是指对某一给定的软件工程项目投资方案从技术经济角度出发来作出是否可行的判断或者评价。

1. 净现值法

净现值法的基本思想是，将软件工程项目寿命期内不同时期的投资与收益的现金流量根据资金的时间价值将其转换到参考点$t = 0$（即贴现），并将这一系列贴现值累加起来并定义其为现金流的净现值NPV（Net Present Value），然后根据NPV的数值是否大于0来作为该软件工程项目从经济效益角度出发是否值得投资的依据。

1．净现值法

$$\mathrm{NPV}=\sum_{t=0}^{N}\frac{B_t-C_t-K_t}{(1+i)^t}+\frac{D_N}{(1+i)^N} \qquad (4.11)$$

NPV，表示项目的净现值；

B_t，表示软件工程项目在寿命期内第t期的收益；

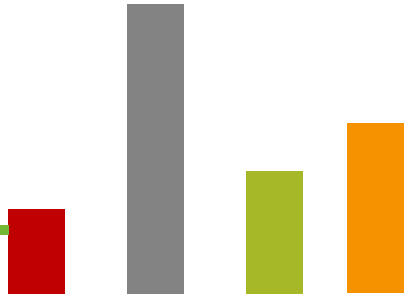
C_t，表示软件工程项目在寿命期内第t期的成本（或者支出）；

K_t，表示软件工程项目在寿命期内第t期的投资额

N，表示软件工程项目的使用年限；

D_N，表示软件工程项目使用年限内的残值；

i，表示基准贴现率。



1．净现值法

独立方案项目净现值评价准则是：

- 若$\mathrm{NPV} > 0$，则说明在基准贴现率i的水平下，该软件工程项目可盈利，从经济效果角度来看该项目可投资。
- 若$\mathrm{NPV} \leq 0$，则说明在基准贴现率i的水平下，该软件工程项目仅仅能够收支平衡甚至亏损，故从经济效果角度来看，该项目投资不可行。

【例4.5】某厂拟投资180万元建设某信息系统，经过项目组的规划与概要设计，预计该信息系统将在两年后投入运行，并预计运行后可使该厂的有关产品成本降低、质量提高，工人劳动生产率提高、企业流动资金周转加快，资源利用率大大提高等经济效果，并根据计算得到系统运行后的各年现金流量如表4-11。若考虑该信息系统运行四年,并不考虑其残值，且根据该厂产品的行业指标确定取i = 0.1试运用净现值法对该信息系统项目是否可以投资作出决策。

表4-11 某信息系统现金流量表 单位：万元

t	K_t	B_t	C_t
0	60		
1	60		
2	60		
3		100	20
4		100	10
5		130	10
6		180	10

t	K_t	B_t	C_t
0	60		
1	60		
2	60		
3		100	20
4		100	10
5		130	10
6		180	10

解：由题意可得N=6,D6=0，i =0.1

$$NPV = \sum_{t=0}^{6} \frac{B_t - C_t - K_t}{(1+i)^t} + \frac{D_6}{(1+i)^6}$$

$$= -60 \sum_{t=0}^{2} \frac{1}{(1+0.1)^t} + \frac{100-20}{(1+0.1)^3} + \frac{100-10}{(1+0.1)^4} + \frac{130-10}{(1+0.1)^5} + \frac{180-10}{(1+0.1)^6}$$

$$= -218.84 + 60.11 + 61.48 + 74.53 + 95.99 = 93.51(\text{万元})$$

由于NPV=93.51>>0,加上其残值保守估计为0，故该项目可以进行投资。

本次课程主要内容：

- **3.4 软件产品的定价与营销**
  - **3.4.1 软件产品的定价**
    - ✓ 4个定价策略
  - **3.4.2 软件产品的营销**
    - ✓ 产品市场定位、确定产品策略、确定营销渠道、确定促销策略和确定服务策略
- **4.1 软件工程项目评价与决策方法**
  - ✓ 评价与决策步骤、关联矩阵法、层次分析法、平均值法
- **4.2 软件工程项目的现金流量**
  - ✓ 现金流入、现金流出、所得税前净现金流量、累计所得税前净现金流量、调整所得税、所得税后净现金流量、累计所得税后净现金流量
- **4.3 软件工程项目的经济效果评价**
  - ✓ 独立方案：净现值法

●**练习题** 某水库建设费用为3500万元，运行维护费每年为50万元，年收益分别为：发电100万元，供水90万元，养鱼70万元，旅游40万元。设基准收益率为5%，使用寿命为30年，试用净现值法判断方案的可行性。

解：该水库投资3500万元，每年现金流出50万元。

年收益：100+ 90+70 + 40= 300万元。

因此，项目寿命期内净现值:

$$NPV=-3500+(300-50)(P/A,5\%,30)=343.13\ (万元)$$

该水库项目净现值为343.13万元，说明该项目实施后的经济效益除达到5%的收益率外，还有343.13万元的收益现值，方案可行。

2. 内部收益率法

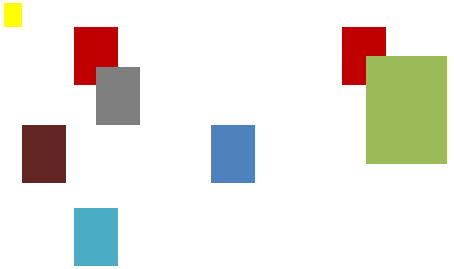
内部收益率法是一种通过求解使软件工程项目方案达到收支平衡时的对应临界贴现率i_0，并将i_0与基准贴现率或最低期望盈利率（由投资者确定）i相比较来决定软件工程项目是否值得投资的一种评价方法。

此方法的原理为项目的净现值NPV由（4.11）式知一般为i的单调降函数，故NPV（i_0）=0则表示该软件工程项目方案在i_0水平下收支平衡，并知当$i > i_0$时该项目将亏损，$i < i_0$时该项目将盈利，从而将该项目盈亏临界点$i = i_0$称为该软件工程项目的内部收益率，常记i_0为IRR，内部收益率可以理解为对软件工程项目与占用资金的一种恢复能力，其值越高，说明项目方案的经济性越好。

2. 内部收益率法

根据内部收益率的取值，可得到软件工程项目投资方案是否可行的判别标准如下：

- 若$\mathrm{IRR} \leq \mathrm{i}_c$，则有$0 = \mathrm{NPV}(\mathrm{IRR}) \geq \mathrm{NPV}(\mathrm{i}_c)$，由净现值判别标准可知该软件工程项目方案在$\mathrm{i}_c$水平下不可行；
- 若$\mathrm{IRR} > \mathrm{i}_c$，则有$0 = \mathrm{NPV}(\mathrm{IRR}) < \mathrm{NPV}(\mathrm{i}_c)$，由净现值判别标准可知该软件工程项目方案在$\mathrm{i}_c$水平下可行。



【例4.6】某IT公司经市场调研拟自行投资构建一个宾馆、博物馆防盗系统并投放市场进行销售，根据项目组概要设计及市场用户的购买意向，预计上述市场投放型软件经一年即可完成系统生产与测试，并估计该防盗系统的寿命期约为5年，在此寿命期内有关现金流量详见表4-12所示。今取最低限度期望贴现率$i_D = 12\%$，且不考虑系统的残值，试用内部收益率法对该防盗系统作投资分析。

表4-12 防盗系统现金流量表 单位：万元

表 4-12 防盗系统现金流量表 单位：万元

t	k	B_t-C_t
0	10	
1		2
2		3
3		2
4		4
5		4

解：由题意可知，$\mathrm{N}=5$，$\mathrm{i}_D=12\%$，$\mathrm{D}_5=0$，利用表4.11中的现金流量信息可得该软件项目投资的净现值为：

$$\mathrm{NPV}(i)=\sum_{t=0}^{5}\frac{B_t-C_t-K_t}{(1+i)^t}+\frac{D_5}{(1+i)^5}$$

$$=-10+\frac{2}{(1+i)^1}+\frac{3}{(1+i)^2}+\frac{2}{(1+i)^3}+\frac{4}{(1+i)^4}+\frac{4}{(1+i)^5}$$

对$\mathrm{i}=\mathrm{i}_D$，利用对分法求解，容易求得

$$\mathrm{IRR}=13.5\%\text{或}\mathrm{NPV}(IRR)=\mathrm{NPV}(0.135)=0$$

$13.5\%=\mathrm{IRR}>\mathrm{i}_D=12\%$，故从经济角度来看，该企业自行投资并承建此宾馆、博物馆防盗系统项目可行。

3. 回收期法

- 静态投资回收期：在不考虑资金时间价值的情况下，以项目净收益抵偿全部投资所需的时间，一般以年为计算单位
- **计算公式：**

$$\sum_{t=0}^{P_t}(CI-CO)_t=0$$

CI=现金流入量
CO=现金流出量
P_t=静态投资回收期

$$\sum_{t=0}^{P_t}(\mathrm{B}-C)_t=\mathrm{K}$$

B=年收益
C=年经营成本
K=投资金额

$$P_t=\text{累计净现金流开始出现正值的年份}-1+\frac{\text{上年累计净现金流绝对值}}{\text{当年净现金流}}$$

- **判别标准：** 依据历史数据和投资者意愿确定基准投资回收期P_c
  - ✓ $P_t \le P_c$ 表明项目投入资金能在规定时间内回收，项目可以考虑投资
  - ✓ $P_t > P_c$ 表明项目投入资金不能在规定时间内回收，项目不考虑投资

3. 回收期法

例题：某项目的原始投资F_0 =-20000元，以后各年净现金流量如下：第1年3000元，第2-10年5000元，项目计算期10年，求回收期。

解: 累计净现金流量开始出现正值的年份是第5年

$$\sum_{t=0}^{p_t}(CI-CO)_t = -20000+3000+5000+5000+5000+5000 = 3000 > 0$$

回收期 $$P_t = 5-1+\frac{2000}{5000} = 4.4 \quad (年)$$

年份	0	1	2	3	4	5	6-10
净现金流量	-20000	3000	5000	5000	5000	5000	5000
累计净现金流量	-20000	-17000	-12000	-7000	-2000	3000	

3. 回收期法

- 动态投资回收期：在考虑资金时间价值的情况下，按设定的基准收益率，用方案每年的净收益回收全部投资所需的时间
- **计算公式：**

$$\sum_{t=0}^{P_D}(CI-CO)_t(1+i_0)^{-t}=0$$

i_0=基准收益率
P_D=动态投资回收期

$$P_D=\text{累计净现金流折现值开始出现正值的年份}-1+\frac{\text{上年累计净现金流折现值得绝对值}}{\text{当年净现金流折现值}}$$

- **判别标准：** 与基准动态投资回收期P_b 相比较：
  - ✓ $P_D \le P_b$ 项目可以被接受
  - ✓ $P_D > P_b$ 项目应予以拒绝

3. 回收期法

例题：某项目的原始投资F_0 =-20000元，以后各年净现金流量如下：第1年3000元，第2-10年5000元，项目计算期10年，求回收期。

解: 据题意，按照现值计算的现金流量如下表所示

年份	0	1	2	3	4	5	6
净现金流量	-20000	3000	5000	5000	5000	5000	5000
现值流量	-20000	2777.8	4286.7	3969.2	3675.1	3402.9	3150.8
累计折现值	-20000	-17222.2	-12935.5	-8966.3	-5291.2	-1888.3	1262.5

$$P_D = 6 - 1 + \frac{1888.3}{3150.8} = 5.6(\text{年})$$

1. 净现值法

首先计算各方案的净现值，对于成本型方案选择净现值绝对值较小的方案；对于投资型方案，剔除NPV < 0的方案，然后在剩下的方案中选择NPV最大的方案。

若求出的各个方案净现值的最大值有两个或者两个以上的方案时，则需要引入现值指数（NPVR，又称为净现值率）这一参数来进一步进行比选，现值指数的计算公式如式4.12所示。

$$\mathrm{NPVR} = \frac{NPV}{\sum_{t=0}^{N} \frac{K_t}{(1+i)t}} \tag{4.12}$$

1. 净现值法

例题：有两个方案A和B，A原始投资费用为2300万元，经济寿命为3年，寿命期内年运行费用比B多250万元，寿命期末无残值；B原始投资费用比A多900万，经济寿命为3年，寿命期末残值为400万。基准贴现率为15%，比较两个方案的优劣。

A	-2300	-250	-250	-250
B	-3200			400

NPV_A=-2300-250(P/A15,3)=-2300-250*2.2832=-2870.8(万元)

NPV_B=-3200+400(P/F15,3)=-3200+400*2.2832=-2286.72(万元)

方案B的费用现值（2286.72万元）小于方案A的费用现值（2870.8万元）

所以方案B优于方案A。

（2）净年值法

净现值法是在项目寿命期相同的前提下作多方案比较的有效方法，然而当各个投资方案有不同的寿命期时，该方法就无法进行经济效果的比较。这是由于寿命期大的投资方案其收益一般要比寿命期小的投资方案收益多，但这并不等于前者的投资方案会比后者投资方案好。科学的比较方法是采用相对比较法，亦即采用年均效益这一参数来作比较应该比采用总效益这一参数来作比较更合理些。因此可以采用净年值法

2. 净年值法

若设i_c为基准贴现率，CRF为资金回收系数，则利用资金等额转换原理，同一投资方案的净现值NPV和净年值NAV之间应有式4.13所示的关系：

$$\begin{cases} A = NAV = NPV \cdot CRF \\ NPV = \sum_{t=0}^{N} \dfrac{B_t - C_t - K_t}{(1+i_c)^t} + \dfrac{D_N}{(1+i_c)^N} \\ CRF = \dfrac{i_c(1+i_c)^N}{(1+i_c)^N - 1} \end{cases} \tag{4.13}$$

2. 净年值法

对于具有不同净年值A_1、A_2、…、A_m的对应投资方案，（这些方案的寿命期相应为N_1）显然可以通过这些净年值的比较来选择最优方案。

若有 $\max\limits_{1\le j\le m} A_j = A_k$，$1 \le k \le m$则以各方案的经济效果来看，第k个投资方案应为最优。

由于要对同行业内不同项目进行比较，故贴现率采用行业基准贴现率i_C。

2. 净年值法

【例4.7】A公司根据市场调查获知目前商务决策支持系统有较大的市场需求，为此A公司管理人员特意组织了一个调研组对该系统进行了系统分析和概要设计，并提出了实现相关功能的两种不同方案X和Y，这两种方案在系统构成功能上完全一致，X方案的数据库采用的是普通关系数据库，而Y方案则是采用的数据仓库和数据挖掘技术；X方案采用的是普通电脑终端，而Y方案则是在此基础上实现了各种移动终端的使用；X方案寿命期为4年，Y方案的寿命期是8年；X方案的开发期是1年，Y方案的开发期是2年；X方案的净现值是50万元，Y方案的净现值是75万元。试在基准贴现率$i_C = 8\%$的条件下比较方案X和Y 的经济效果。

2. 净年值法

解：注意到两种不同的技术经济方案由于Y方案所采用的技术及功能、性能方面均较X方案先进，从而其寿命期与净现值均要比X方案来得大。故在比较这两种不同的技术经济方案的经济效果时，可采用净年值法。

由题意可得方案X和Y的寿命期分别为N_X=4，N_Y=8,基准贴现率$i_c = 8\%$。由公式4.13可计算两种方案对应的资金回收系数：

$$\mathrm{CRF}_X = \frac{0.08 \times (1+0.08)^4}{(1+0.0.8)^4 - 1} = 0.3019$$

$$\mathrm{CRF}_Y = \frac{0.08 \times (1+0.08)^8}{(1+0.08)^8 - 1} = 0.1740$$

2. 净年值法

由式4.13可知NPV_X=50万元，NPV_Y=75万元，故

$$A_X = NPV_X \cdot CRF_X = 50 \times 0.3019 = 15.095\text{万元}$$

$$A_Y = NPV_Y \cdot CRF_Y = 75 \times 0.1740 = 13.05\text{万元}$$

比较A_X和A_Y，从经济效果净年值的角度来分析，X方案优于Y方案。

2. 净年值法

例题：某厂需要一部机器，使用期为3年，购买价格为77662元，在其使用期终了预期残值为25000元，同样的机器每年可花32000元租得，基准收益率为20%，问是租还是买?

解：

$$AC_1=-77662(A/P\ 20,3)+25000(A/F\ 20,3)$$

$$=-77662*0.4747+25000*0.2747\approx-30000$$

$$AC_2=-32000$$

可得$|AC_1|<|AC_2|$，应选择买机器。

3. 研究期法

设有两个寿命期为n_1（年） 和n_2（年）的两个投资方案A和B，且有$n_1<n_2$，采用研究期法来对方案A和B做比较的基本思想是以寿命较短的投资方案（即A方案）的寿命期作为两个方案比较的共同考察期，而让寿命较长的方案（即B方案）在共同考察期来（n_1）保留一定数额的残值，然后在此基础上来进行寿命期相同（均为n_1）的两投资方案比较与选优，显然采用净现值法或现值指数法均可完成上述任务。

3. 研究期法

有两个问题需要说明：

①由于21世纪的IT技术迅猛发展以及当前国际社会、经济、军事局势的不确定性因素十分众多，因而在对两个投资方案作比较时，考察期愈长，不确定性因素愈多，从而造成投资方案中的一些技术经济参数估计愈粗糙，误差可能愈大，这将给方案的比较与选优带来不利的影响。这就是在采用研究期法作投资方案比较时采用寿命期短的方案之寿命作为共同考察期（研究期）的原因。

②涉及寿命期长的投资方案在研究期末的残值确定问题。



【例4.8】某软件企业欲购买通信设备。根据市场调研，现有X与Y两种不同型号的设备供选择。根据目前的通信技术与技术经济的发展趋势，可估计出X、Y两设备的使用寿命分为4年和6年，投资分为50万元和40万元，各年的预期收益见表4-13。试在基准贴现率i=10%的条件下，对X、Y两设备的购买方案作出决策。

表4-13 投资方案表 单位：万元

表 4-13 投资方案表 单位：万元

年末	0	1	2	3	4	5	6
X	-50	30	30	30	30	-	-
Y	-40	20	20	20	20	20	20

▸▸▸ 4.3.2 多方案项目评价

表 4-13 投资方案表　　单位：万元

年末	0	1	2	3	4	5	6
X	-50	30	30	30	30	-	-
Y	-40	20	20	20	20	20	20

解：以下分别用（②）和（③）处理方式对两个投资方案作比较与优选。

①完全不承认未使用价值，由表4.14可的两个方案的收益贴现值

$$\mathrm{NPV}_X = -50 + \frac{30}{CRF} = -50 + 30 \times \frac{(1+i)^n - 1}{(1+i)^n \cdot i}$$

$$= -50 + 30 \times \frac{(1+0.1)^4 - 1}{(1+0.1)^4 \times 0.1} = 45.096\text{万元}$$

$$\mathrm{NPV}_Y = -40 + \frac{20}{CRF} = -40 + 20 \times \frac{(1+i)^n - 1}{(1+i)^n \cdot i}$$

$$= -40 + 20 \times \frac{(1+0.1)^4 - 1}{(1+0.1)^4 \times 0.1} = 23.397\text{万元}$$

可见选择设备X更加有利。

②若估计研究期末设备的残值为15万元，即部分承认未使用价值时，两个方案的收益贴现值是

$$\mathrm{NPV}_X = -50 + 30 \times \frac{(1+0.1)^4 - 1}{(1+0.1)^4 \times 0.1} = 45.096\text{万元}$$

$$\mathrm{NPV}_Y = -40 + 20 \times \frac{(1+0.1)^4 - 1}{(1+0.1)^4 \times 0.1} + \frac{15}{(1+0.1)^4} = 33.6435\text{万元}$$

此时仍然是选择设备X更加有利。

3. 研究期法

例题：现有互斥方案A、B，各方案的现金流量如表所示，试在基准折现率为12%的条件下选择最优方案。

方案	投资额/万元	年净收益/万元	寿命期/年
A	290	90	6
B	380	110	8

解：取最短寿命期6年作为研究期，用研究期法求各方案净现值

NPV_A=-290+90(P/A,12%,6)=80.03万元

NPV_B=[-380(A/P,12%,8)+110](P/A,12%,6)=137.76万元

因NPV_A <NPV_B，所以选择B为最优方案

第二次作业

1、某项目有3个方案A,B,C，均能满足同样的需要，计算期为5年，其费用数据如下表所示，基准贴现率为10%，试用净现值法确定最优方案。

方案	总投资（第0年末）	每年费用
A	200	80
B	300	50
C	500	20

2、有3个互斥的投资方案A,B,C，寿命期为10年，各方案的初始投资和年收益如下表所示，贴现率为10%，试选择最佳方案。

方案	初始投资	年收益
A	-170	46
B	-260	58
C	-300	65

要求：

独立完成，公式+数字+结果

手写、拍照，4月6日前提交

提交地址：yyg@cuit.edu.cn

文件名：学号+姓名+工程经济学作业2

如：“2022083001李霏阳可视化作业2”

企业的投资项目很多，经过评估，可能盈利的项目也很多，但企业资金有限，如何在资金有限的条件下，选择最合理、最有利的投资方向和投资项目，使有限的资金获得更大的经济效益，就是企业的资本预算问题。因项目不可分，不能依据数值指标排序后选择，可用的方法有组合排序法、整数规划法和净现值率法。

单位：万元

年末 / 方案	0	1	2	3
A	-500	200	200	200
B	-200	100	100	100
C	-350	160	160	160

若可用资金为600万，选择A就必须放弃B和C，若选择B和C，就必须放弃A，如何选?

4. 多方案组合排序法

就是在资金限量条件下，选择一组不突破资金限额而经济效益又最大的互斥组合投资项目做为分配资金的对象。

当存在多个投资项目时，不论其相互关系如何，都可以把它们组成许多互斥组合，并按净现值、年值等指标计算各互斥组合的经济效益，在不突破资金限额的条件下，选取经济效益最大的一组投资项目作为分配资金的对象。

组合排序法的原理和执行步骤如下：

①列出n个独立方案的所有可能组合，形成2^n个组合方案，其中包括0方案，即投资为0，收益亦为0的方案。每个组合方案包含k个独立方案。

②对每个组合方案内所包含的各独立方案的现金流量进行叠加，作为组合方案的现金流量，并按组合方案的初始投资额从小到大的顺序进行排序，删除那些初始投资额超出企业资金限额（资金约束）的组合方案，其余组合方案称为待选方案。

③对每个待选方案（组合方案），按其现金流量计算该组合方案的净现值。

④按照净现值最大或单位投资的净现值最大的准则，对各组合方案进行排序。

【例4.9】某IT企业在项目规划阶段，拟对X、Y、Z三个独立方案作组合方案排序，此三个项目方案寿命期均为10年，现金流量表如表4-14所示，企业的投资金额上限为120万元。试在基准率$i_C = 8\%$的水平下选择最优投资组合方案。

表4-14 独立投资方案参数表

表 4-14 独立投资方案参数表

方案	初始投资（单位：万元）	年净收益（单位：万元）	寿命/年
X	30	6	10
Y	50	8.5	10
Z	70	12	10

解：表4-14所列出的三个独立方案构成的所有可能组合，共有$2^3 = 8$个组合方案，详见表4-15所示。表中方案组合栏中填入1表示被选中，填0表示未被选中；组合方案的顺序按照各组方案的初始投资额自小到大进行排列；初始投资一列和净收益一列中各组合方案的数据均进入组合方案的各独立方案数据之和；净现值一列中各数据是根据各组合方式的初始投资与年净收益以及基准贴现率所计算的组合方案的净现值。

表 4-15 组合投资方案参数表

序号	方案组合			组合方案	初始投资（万元）	年净收益（万元）	寿命（年）	净现值（万元）
	X	Y	Z					
1	0	0	0	0	0	0	10	0
2	1	0	0	X	30	6	10	10.26
3	0	1	0	Y	50	8.5	10	7.04
4	0	0	1	Z	70	12.0	10	10.52
5	1	1	0	X&Y	80	14.5	10	17.30
6	1	0	1	X&Z	100	18.0	10	20.78
7	0	1	1	Y&Z	120	20.5	10	17.56
8	1	1	1	X&Y&Z	150	26.5	10	27.82

以X方案为例计算净现值= $NPV = \sum_{t=0}^{10} \frac{B_t - C_t - K_t}{(1+i)^t}$=-30+$\sum_{t=0}^{10} \frac{6}{(1+0.08)^t}$=10.26(万元)

在该企业投资额上限为120万元的约束条件下，组合8方案被排除，从方案1~7中进行选择，根据净现值最大的优化准则，方案6组合（选择X和Z两种方案组合）方案确定为最优方案。

5. 整数规划法

对于投资项目较多的资金分配问题，可以用整数规划模型和计算机来解决

目标函数： $\max Z = \sum_{j=1}^{n} NPV_j x_j$

资金约束条件： $\sum_{j=1}^{n} I_j x_j \le I$

项目关系约束条件： $x_1 + x_2 + x_3 + \ldots + x_n \le 1$ 互斥

$x_1 \le x_2$ 依存

式中：NPV_j=第 j个投资项目的净现值；X_j=决策变量。其取值为1或 0；I=允许的最大现金支出；I_j=第j个项目的现金支出

5. 整数规划法

例题： 设有7个方案，各方案的收益现值，投资现值如下表，假定资金总额为50万元，请选出最优方案。

方案	收益现值	初始投资	NPV
1	150	30	120
2	45	30	15
3	40	10	30
4	24	20	4
5	17	9	8
6	10	5	5
7	8	1	7

5. 整数规划法

方案	收益现值	初始投资	NPV
1	150	30	120
2	45	30	15
3	40	10	30
4	24	20	4
5	17	9	8
6	10	5	5
7	8	1	7

$$\max Z = \sum_{j=1}^{n} NPV_j x_j$$

$$= 120x_1 + 15x_2 + 30x_3 + 4x_4 + 8x_5 a + 5x_6 + 7x_7$$

$$30x_1 + 30x_2 + 10x_3 + 20x_4 + 9x_5 + 5x_6 + 1x_7 \le 50$$

$$0 \le x_i \le 1$$

$$x_i = 0,1 \quad i = 1,2,\cdots,7$$

整数规划法解出的方案是7、1、3、5

组合的净现值总和=7+120+30+8=165（万元）

组合的投资额总和=1+30+10+9=50（万元）

6. 净现值率法

净现值率法:是一种在计划期资金限额内先选择净现值率大的投资项目，直到资金限额分完为止的项目选择方法。其具体做法：

- ✓ 把能满足最低期望盈利率的投资项目，按净现值率由大至小顺序排列；
- ✓ 优先将资金分配给净现值率最大的项目，直到全部资金分完为止。

方案	收益现值	初始投资	NPV	NPVR
1	150	30	120	4
2	45	30	15	0.5
3	40	10	30	3
4	24	20	4	0.2
5	17	9	8	0.9
6	10	5	5	1
7	8	1	7	7

净现值率法解出的方案是7、1、3、5

组合的净现值总和=7+120+30+5=162（万元）

组合的投资额总和=1+30+10+5=46（万元）

本次课程主要内容：

- **4.3 软件工程项目的经济效果评价**
  - ✓ 独立方案：净现值法、内部收益率法、回收期法
  - ✓ 多方案项目评价：净现值法、净年值法、研究期法、组合排序法、整数规划法、净现值率法